

Bloque 00 - Orientación y pensamiento analítico

Propósito

Antes de escribir una consulta, abrir Python o crear un gráfico, un analista debe saber qué decisión está ayudando a tomar. Este bloque enseña a convertir una preocupación de negocio en una investigación revisable: una pregunta concreta, una hipótesis que puede fallar, evidencia adecuada, una recomendación prudente y un plan de seguimiento.

El hilo conductor es un caso de producto IT: **Lumen**, una app de reservas de espacios de trabajo, detecta que menos personas que instalan la app completan su primera reserva. Leo acompañará a producto e ingeniería desde el aviso inicial hasta la decisión y su medición posterior.

Resultados observables

Al completar el bloque podrás:

- distinguir descripción, diagnóstico, predicción y prescripción, y saber qué no permite concluir cada uno;
- redactar un brief analítico que otra persona pueda ejecutar y revisar;
- separar hechos observados, hipótesis y evidencia;
- definir una métrica con evento, denominador, exclusiones, grano, ventana, fuente y decisión asociada;
- estudiar desde el móvil dejando un registro reproducible de tus respuestas y supuestos.

Ruta de aprendizaje

1. El rol del analista, tipos de análisis y ciclo de decisión
2. Preguntas, hipótesis, evidencia y contrato de métrica
3. Método de estudio, brief y trabajo reproducible

Prerrequisitos y práctica móvil

No necesitas programación ni vocabulario técnico. Desde el móvil puedes leer las lecciones, copiar la [plantilla de brief](#) en una nota y responder el ejercicio. Cuando dispongas de ordenador, repetirás este mismo razonamiento con datos en los bloques siguientes.

Evaluación del bloque

Completa el [caso integrador de Lumen](#) sin mirar la solución. Después compáralo con la [solución razonada y rúbrica](#). No se evalúa acertar una causa inventada: se evalúa formular una investigación y una decisión defendibles.

El rol del analista, tipos de análisis y ciclo de decisión

Resultado observable y punto de partida

Al terminar podrás recibir una frase como «la activación ha caído» y convertirla en un recorrido de investigación. Distinguirás cuatro tipos de análisis sin confundir una descripción con una causa o una recomendación. No necesitas saber programar: una **app** es un programa que una persona usa en su teléfono; un **evento** será una acción que la app registra, como instalarla o completar una reserva.

Caso continuo: la caída de activación de Lumen

Lumen permite reservar puestos de trabajo. El lunes, la responsable de producto escribe: «La activación ha bajado; arregladlo». Antes de actuar faltan datos importantes.

Llamaremos **activación** a que una persona nueva llega a realizar la primera acción de valor del producto. En Lumen, de momento, esa acción será completar una primera reserva. Esta definición es una elección de negocio, no una propiedad mágica del software: más adelante se formalizará para que todos cuenten lo mismo.

El encargo útil no es «mirar los datos». Es decidir entre opciones con coste: ¿priorizar una incidencia de ingeniería en el formulario?, ¿cambiar el texto de bienvenida?, ¿pausar una campaña que atrae usuarios poco adecuados?, ¿esperar porque la caída es solo una variación normal? El analista hace visible qué evidencia haría preferible una opción.

Del brief al seguimiento

Este flujo responde a «¿qué debe ocurrir entre una alarma y una decisión responsable?».



El seguimiento vuelve a abrir una pregunta, aunque lo representemos como el final de este recorrido para conservar un diagrama legible en PDF. Si Lumen simplifica una pantalla, debe comprobar después si sube la activación **sin** empeorar cancelaciones, soporte o ingresos. Una recomendación no cierra el análisis; crea una nueva situación que hay que observar.

Cuatro preguntas, cuatro tipos de análisis

La misma caída puede estudiarse con preguntas distintas. La tabla no es una escalera automática: cada tipo necesita evidencia diferente.

En lectura rápida, el análisis **descriptivo** responde «qué pasó»; el **diagnóstico** pregunta «dónde y con qué explicaciones plausibles»; el **predictivo** estima «qué podría pasar»; y el **prescriptivo** propone «qué conviene hacer, bajo qué condiciones y cómo sabremos si funcionó». Ninguno autoriza por sí solo a afirmar causalidad.

Ejemplo trabajado

La primera comprobación muestra que la activación pasó de 38% a 29% entre dos semanas comparables. Eso es **descriptivo**. Al separar por plataforma, la caída aparece sobre todo en Android y coincide con una actualización. Eso es **diagnóstico exploratorio**: orienta a revisar el formulario y los registros de error, pero aún no prueba que la actualización sea la causa. Si Lumen estima el número de activaciones de la semana siguiente para dimensionar soporte, está haciendo una **predicción**. Si

decide revertir la actualización temporalmente porque el riesgo de perder usuarios es alto y medirá el efecto, está haciendo una **prescripción** bajo incertidumbre.

Contraejemplos que evitan errores caros

- «Android cayó después de la actualización; por tanto, la actualización causó la caída». Es una hipótesis plausible, no una prueba. También pudo cambiar la mezcla de campañas o dejar de registrarse un evento.
- «El modelo predice 600 activaciones; por tanto, cambiar el botón dará 600». Una predicción de demanda no mide el efecto causal de un cambio de interfaz.
- «Recomiendo cambiar el texto porque parece claro». Una recomendación sin métrica de éxito, coste o plan de reversión es una opinión, no una decisión analítica.

El producto real del analista

Un gráfico puede ser una evidencia, pero no es el producto final. Una entrega profesional deja una cadena que otra persona puede revisar:

- **Decisión:** qué se puede hacer y quién decide.
- **Pregunta:** qué comparación responderá esa decisión.
- **Evidencia:** qué registros, periodos y comprobaciones la sostienen.
- **Interpretación:** qué muestra el resultado y qué permanece incierto.
- **Recomendación:** acción, coste, riesgo y criterio de seguimiento.

Esta cadena protege tanto a Lumen como al analista: evita que una cifra bonita se convierta en una afirmación que los datos no permiten.

Resumen y comprobación

- Describir, diagnosticar, predecir y prescribir responden preguntas distintas.
- Una asociación observada puede priorizar una investigación, pero no demuestra causalidad.
- Toda acción debe tener una métrica de seguimiento y una posible condición de reversión.

Comprueba tu comprensión: si la activación baja solo en Android, ¿qué dos explicaciones alternativas investigarías antes de culpar al formulario? ¿Qué dato distinguiría una caída real de un fallo de medición?

En la siguiente lección convertirás la alarma de Lumen en una pregunta comprobable y un contrato de métrica. Después resuelve el [caso integrador](#).

Preguntas, hipótesis, evidencia y contrato de métrica

Resultado observable y prerequisites

Al terminar redactarás una pregunta analítica y el contrato completo de una métrica de activación. Usarás el caso de Lumen de la lección anterior. Una **métrica** es una regla repetible para medir algo; un **KPI** es una métrica elegida para seguir un objetivo importante. No toda cifra merece ser KPI.

De una preocupación a una pregunta comprobable

«Queremos que más personas usen la aplicación» expresa una intención, no una investigación. Una pregunta comprobable específica, como mínimo:

- **Población:** ¿de qué personas o casos hablamos?
- **Resultado:** ¿qué acción o valor observaremos?
- **Ventana temporal:** ¿cuánto tiempo tiene cada persona para lograrlo?
- **Comparación:** ¿frente a qué fecha, segmento o versión?
- **Decisión:** ¿qué acción puede cambiar la respuesta?

Para Lumen: «Entre las personas que instalan la versión 4.2 de Lumen, ¿qué porcentaje completa una primera reserva dentro de siete días, comparado con la versión 4.1, y en qué paso del flujo se concentra la diferencia para decidir si revertimos el cambio?».

La pregunta no presupone que la versión sea culpable. Ese detalle permite que la evidencia contradiga la sospecha inicial.

Hecho, hipótesis y evidencia: mantener las piezas separadas

Una **hipótesis** es una explicación provisional que podría ser falsa; por ejemplo: «el selector de fecha de Android impide avanzar». Un **hecho observado** sería: «en Android, el 31% llega a reserva_iniciada, frente al 43% antes de la versión». La **evidencia** es la información que puede apoyar, matizar o refutar la hipótesis: registros de error, repetición del flujo, una comparación con iOS o una prueba controlada.

Este diagrama responde a «¿cómo evitar que una sospecha se disfrace de conclusión?».



La ruta «sí» no elimina los límites: quizá el cambio coincide con una campaña. Por eso la recomendación debe indicar el nivel de seguridad y qué se medirá tras actuar.

Contrato completo de métrica

Decir «la activación es 29%» es insuficiente. Dos personas pueden llegar a números distintos si una cuenta instalaciones y otra cuentas, o si una incluye empleados de Lumen. Un **contrato de métrica** documenta las reglas antes de discutir el resultado.

Para que el contrato también pueda leerse sin una tabla, conserva esta lista de control:

- Cuenta como éxito el evento `reserva_completada` dentro de siete días; cuenta como entrada cada instalación elegible.
- Excluye empleados, pruebas, fraude conocido y reinstalaciones identificadas; cada unidad es una instalación elegible por usuario.
- Espera a que cada cohorte complete siete días y documenta zona horaria, fuente y comprobaciones de duplicados o eventos ausentes.
- Segmenta por versión, sistema operativo y canal; Producto es propietario y Datos revisa cambios de tracking.
- Junto a activación, vigila cancelaciones y contactos a soporte para no mejorar un número a costa de la experiencia.

En notación sencilla:

`activación_7d = usuarios elegibles con primera reserva en 7 días / usuarios elegibles que instalaron`

La fórmula no sustituye el contrato. Sin exclusiones, grano y ventana, dos fracciones con el mismo nombre pueden significar cosas opuestas.

Ejemplo trabajado: decidir con un contrato

El 8 de julio, Lumen compara instalaciones del 1 al 7 de junio (versión 4.1) con instalaciones del 1 al 7 de julio (versión 4.2). Espera hasta el 15 de julio para que todos tengan siete días completos. Tras excluir empleados y reinstalaciones, calcula 380 activados de 1.000 elegibles (38%) frente a 290 de 1.000 (29%).

La diferencia describe una señal prioritaria, pero todavía hay preguntas: ¿el evento `reserva_completada` siguió enviándose? ¿cambió el canal de adquisición? ¿la caída aparece también en iOS? El contrato no responde por sí solo; garantiza que esas preguntas parten del mismo objeto medido.

Error frecuente: optimizar una métrica huérfana

Si Lumen premia solo «reservas creadas», podría añadir una reserva automática que después se cancela. La tasa parecería mejor mientras el usuario recibe una experiencia peor. Por eso una métrica principal necesita métricas de protección y una decisión explícita. Esto se verá con más profundidad en el bloque de métricas y producto.

Otro error es cambiar el contrato después de ver el resultado para hacerlo favorable. Si la definición debe cambiar por una mejora legítima de tracking, se versiona: se conserva la definición anterior, se indica desde qué fecha rige la nueva y se evita comparar series incompatibles como si fueran iguales.

Resumen y comprobación

- Una pregunta comprobable incluye población, resultado, ventana, comparación y decisión.
- Hecho, hipótesis y evidencia cumplen papeles distintos; una correlación no prueba una causa.
- Una métrica profesional necesita más que una fórmula: evento, denominador, exclusiones, grano, ventana, fuente y uso.

Antes de avanzar, intenta explicar por qué «usuarios activos: 10.000» no es aún un resultado interpretable. Después usa la [plantilla de brief](#) y resuelve el [caso integrador](#).

Método de estudio, brief y trabajo reproducible

Resultado observable y prerequisites

Sabrás estudiar una lección desde el móvil y dejar un brief que otra persona pueda continuar. No hace falta instalar nada. Un **brief** es una nota breve que fija el problema, la decisión, las reglas de medida y los límites antes de investigar; no es un informe final ni una orden de confirmar una sospecha.

Estudiar para poder aplicar, no solo reconocer

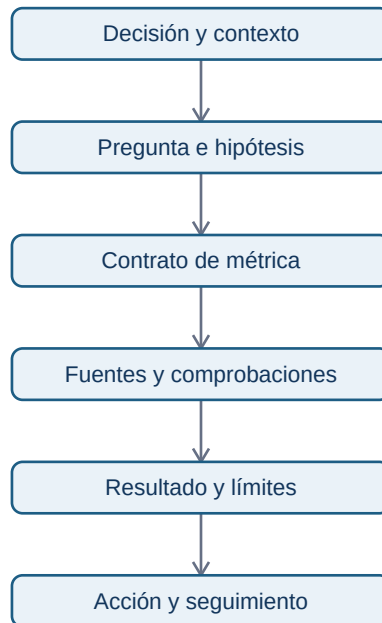
Leer «activación = 29%» puede hacer que el concepto parezca familiar. Poder usarlo exige recuperar la idea sin mirar y defender una decisión. Para cada lección, alterna:

1. **Comprender:** lee el ejemplo y señala palabras nuevas.
2. **Recuperar:** cierra la página y explica con tus palabras qué se mide y por qué.
3. **Aplicar:** resuelve una variación pequeña sin consultar la solución.
4. **Contrastar:** compara con la solución, corrige el razonamiento y anota qué supuesto omitiste.

Desde el móvil puedes copiar la plantilla en una aplicación de notas y escribir en frases cortas. No necesitas escribir código todavía. Cuando tengas ordenador, un **notebook** será una página que mezcla explicación, código ejecutable y resultados; empezarás desde cero en el bloque de Python.

El brief mínimo que hace el análisis continuable

Una investigación no es reproducible porque use una herramienta moderna. Es **reproducible** cuando otra persona puede entender qué se preguntó, qué información se usó, qué reglas se aplicaron y por qué se recomendó actuar. El siguiente mapa responde a «¿qué debe conservarse para revisar el caso de Lumen?».



Si alguien recibe solo un gráfico final, no puede comprobar si se incluyeron cuentas de prueba, si la comparación tenía la misma ventana o si la recomendación fue prudente. La [plantilla reutilizable](#) guarda los seis eslabones.

Ejemplo: un brief inicial para Lumen

Un inicio honesto podría decir:

Decisión: Producto decidirá el viernes si revierte temporalmente el onboarding 4.2 en Android.

Pregunta: comparar activación a siete días de instalaciones 4.2 frente a 4.1, por sistema operativo y paso del flujo. **Hipótesis alternativas:** error en selector de fecha, cambio de mezcla de campañas o evento de reserva no registrado. **Límite inicial:** una comparación antes/después no demuestra causalidad. **Seguimiento:** si se revierte, medir activación, cancelación y contactos a soporte durante una semana comparable.

Fíjate en lo que no hace: no afirma que el selector «es la causa» y no borra explicaciones alternativas. Un brief puede empezar con incógnitas; su trabajo es hacerlas visibles.

Usar AI como tutor, no como piloto automático

La AI puede adaptar ejemplos y hacer preguntas, pero no convierte una respuesta convincente en evidencia. Una petición útil para Leo sería: «No sé qué es un denominador. Explícame la activación de Lumen usando tres personas ficticias; después pídemle que defina a quién excluiría». Después verifica el ejemplo cambiando valores y explica por qué cambia el resultado.

No pegues datos personales, credenciales ni información privada de una empresa en una herramienta pública. Cuando más adelante uses código, conserva la fuente y los pasos; cuando uses AI, conserva también la pregunta importante y verifica cualquier consulta o conclusión antes de compartirla.

Diagnóstico y siguiente ruta

Tener formación matemática ayuda, pero no permite saltarse las decisiones de medida. Una tasa puede estar bien calculada y responder una pregunta equivocada. Si ya dominas porcentajes, usa los ejemplos para repasar y dedica tiempo a los conceptos nuevos: población, evento, grano, ventana y evidencia.

Después de completar el ejercicio, continúa con el [bloque 01](#). Allí aprenderás qué es un archivo, una tabla, una fila y una columna: las piezas que después permitirán implementar el contrato de métrica con datos reales.

Resumen y comprobación

- Estudiar implica recuperar, aplicar y corregir, no solo leer.
- Un brief conserva decisión, pregunta, contrato, evidencia, límites y seguimiento.
- AI es útil para practicar si mantienes el control de los datos y verificas las conclusiones.

Pregúntate: ¿qué tendría que escribir Lumen en el brief si el sistema deja de registrar `reserva_completada`? ¿Por qué un número calculado correctamente podría seguir siendo una mala base para decidir?